路 2 攻防 XLII S7.10：prime_weight_bounds 降定理（Khat 特化）与素数项界真证

1. 任务与结论

本轮把素数项权重件 prime_weight_bounds（原 axiom）降为真证定理 prime_weight_bounds_Khat，并将主定理组装件 prime_sum_bound 特化到 K := Khat。全量 lake build QRH 通过：2704 jobs，exit=0，无 warning。素数项 S(X) 的权重有界/平滑件自此在 Lean 侧闭环为真证；残余前置仅剩连接件、光滑件与积分层窄支撑三个命名 axiom（第 5 节）。

2. 数学口径

2.1 素数项与权重

素数项（差型配对中的 BGS 引理 3 素数项真实载体，S7.9 支撑截断口径）：

$$S(X) = \Sigma_{1\le n\le \lfloor X\rfloor} \Lambda(n)\chi_5(n)\cdot n^{-1/2}\cdot \hat{K}\ (\delta\cdot\log n)$$

权重 $b_n = n^{-1/2}\cdot \hat{K}\ (\delta\cdot\log n)$。$\hat{K}$ = fourierCos Khat 是最优核 $f_0(x) = \cos(\sqrt{2}x)/(\sqrt{2}\cdot\sin(1/\sqrt{2}))$（支撑 $[-1/2,1/2]$）的余弦傅里叶变换，闭式：

$$\hat{K}\ (u) = [\ \sin((\sqrt{2}-2\pi u)/2)/(\sqrt{2}-2\pi u) + \sin((\sqrt{2}+2\pi u)/2)/(\sqrt{2}+2\pi u)\ ] / (\sqrt{2}\cdot\sin(1/\sqrt{2}))$$

2.2 全局一致界的关键判定

原分式上界 Khat_abs_le 的分母含 $|\sqrt{2}\pm 2\pi u|$，在 $u = \pm\sqrt{2}/(2\pi)$ 处为零——它不是全局一致界，给不出常数。正确工具是 $|\sin t| \le |t|$：$\hat{K}$ 的每个 $\sin(t)/(2t)$ 型因子满足 $|\sin(t)/(2t)| \le 1/2$，两项之和 ≤ 1，故得全局一致界

$$|\hat{K}\ (u)| \le B = 1/(\sqrt{2}\cdot|\sin(1/\sqrt{2})|)$$

（khat_global_bound 真证；B 即 prime_weight_bounds 有界分支的常数件。）

2.3 平滑分支分解

令 $A = (\sqrt{(n+1)})^{-1}$、$C = (\sqrt{n})^{-1}$，权重差分分解为：

$$\Delta b_n = A\cdot(\hat{K}\ (\delta\cdot\log(n+1)) - \hat{K}\ (\delta\cdot\log n)) + (A-C)\cdot\hat{K}\ (\delta\cdot\log n)$$

四个真证引理（Main 链）：(i) $|\log(n+1)-\log n| \le 1/n$（log 单调 + $\log x \le x-1$）；(ii) $A \le C$（逆平方根单调）；(iii) $C \cdot C = n^{-1}$（平方恒等）；(iv) $|A-C| \le C^3$（有理化 $\sqrt{(n+1)}-\sqrt{n} = 1/(\sqrt{(n+1)}+\sqrt{n})$，分母 $\ge (\sqrt{n})^3$）。

光滑件：$\hat{K}$ 全局 Lipschitz（带限整函数，supp $\hat{K} \subset [-1,1]$），存在 L 使 $|\hat{K}(u)-\hat{K}(v)| \le L \cdot |u-v|$，配合 (i) 得 $|\hat{K}(\delta \cdot \log(n+1)) - \hat{K}(\delta \cdot \log n)| \le L \cdot \delta/n$。组装：

$$|\Delta b_n| \le A \cdot (L \cdot \delta/n) + C^3 \cdot B \le C \cdot (L \cdot \delta \cdot C \cdot C) + C^3 \cdot B = C^3 \cdot (L \cdot \delta) + C^3 \cdot B = M \cdot C^3, \quad M = L \cdot \delta + B$$

2.4 有界分支

由 2.2：$|b_n| \le (\sqrt{n})^{-1} \cdot |\hat{K}(\delta \cdot \log n)| \le (\sqrt{n})^{-1} \cdot B \le M \cdot (\sqrt{n})^{-1}$（$M \ge B$）。

3. Lean 实现

3.1 Core（S7_1_Core.lean，§3/§4b）

新增真证：abs_sin_div_two_mul_le_half（t=0 分支按 Lean 除零惯例 subst t; simp；t≠0 分支用 Real.abs_sin_le_abs）、khat_global_bound（hpos 分母为正 + hnum 两项 |≤1/2| + hden 用 abs_mul 拆分）。新增命名 axiom：fourierCos_Khat（连接件，把抽象算子 fourierCos 与 Khat 解析式挂钩——通用形 prime_weight_bounds K 无法从 K 的解析式推进，必须特化 K := Khat 的根因）、khat_lipschitz（光滑件，∃L 全局 Lipschitz）。

3.2 Main（S7_1_Main.lean）

真证引理链：log_succ_sub_le_inv、inv_sqrt_succ_le、inv_sqrt_sq_eq_inv、inv_sqrt_succ_sub_le（对应 2.3 的 (i)–(iv)）。prime_weight_bounds_Khat 组装为定理（有界 + 平滑两分支）。prime_sum_bound 特化：签名去通用 K 与 hKs，体内 rcases prime_weight_bounds_Khat δ hδ；$\hat{K}$ 窄支撑件 bgs5_khat_fourier_supp 前移到 primeSum 定义之后（须在 prime_sum_bound 之前可用）。

3.3 踩坑记录

(1) 幂等替换误伤：字符串替换把 fourierCos Khat 内嵌的 fourierCos K 前缀二次替换成 Khathat（2 处：prime_sum_bound 目标行、bgs5 定义）——替换模式互相包含时必须处理顺序或一次性重写。(2) le_add_of_nonneg_left 给出 $a \le b+a$（加在左），目标 $a \le a+b$ 须用 le_add_of_nonneg_right。(3) 含 $^{-1}$ 乘积的目标纯 ring 不够，须 field_simp

先行。(4) 声明前连续两条 /-- --/ 文档注释导致语法错误 unexpected token（删除冗余注释）。

4. 编译证据

lake build QRH：Core 14s ✔ → Main 11s ✔ → Stage3 22s ✔ → QRH 9.6s ✔，2704 jobs，exit=0，无 warning。顺带清理 6 处历史 unused 变量警告（T/Z/hn/hδ/hc′/hX/hT/hε0 改 _ 前缀，位置参数不变）。调试探针 Dbg_Probe.lean 删除；Dbg_Khat.lean 保留（khat 真证开发档案）。

5. 残余 axiom 与下一步

残余命名 axiom 三项：fourierCos_Khat（连接件）、khat_lipschitz（光滑件）、bgs5_khat_fourier_supp（积分层频域窄支撑）。下一步：khat_lipschitz 的 L 由解析式可算（K̂ 带限整函数），用导数件可真证（K̂ 导数闭式 + 区间界，khat_second_order_bound 同款技术），并入 S7.1 Stage 3+ 击破清单。